Ngày 2 — Tài Liệu Tham Khảo Toàn Diện

Chương trình: VinUni A20 — AI Thực Chiến
Chủ đề: Từ Yêu Cầu Kinh Doanh → Bài Toán AI
Mục đích: Đọc trước buổi học hoặc tra cứu sau giờ giảng. Mỗi mục có link gốc và mô tả ngắn về mối liên hệ với nội dung Ngày 2.

---

1. Frameworks & Decision Models

1.1 Frameworks dạy trong buổi học

Framework	Mô tả	Nguồn
Business-to-AI Translation (6 câu hỏi)	Dịch yêu cầu mơ hồ ("tôi muốn chatbot") thành bài toán có cấu trúc: Actor, Workflow, Bottleneck, Impact, Metric, Boundary.	Bài giảng Ngày 2
AI Possibility Spectrum	Phân loại 3 mức: Easy / Hard / Impossible cho AI hiện tại. Giúp đặt kỳ vọng đúng.	Bài giảng Ngày 2
AI-Fit Matrix	Ma trận 2×2: Ambiguity × Complexity → gợi ý Rule / LLM Feature / Agent.	Bài giảng Ngày 2
Escalation Ladder	Prompt → Retrieval → Workflow → Agent. Luôn bắt đầu từ đơn giản nhất.	Bài giảng Ngày 2
Non-AI Baseline	Trước khi build AI, lập baseline rule/manual và đo chất lượng. AI phải thắng baseline rõ ràng.	Bài giảng Ngày 2
Buy / Build / Boost	Ba lựa chọn: Mua giải pháp có sẵn, Xây từ đầu, hoặc Tăng cường workflow hiện tại bằng AI.	Bài giảng Ngày 2
Problem Statement Template (6-field)	Khung PS có cấu trúc: Actor, Workflow, Bottleneck, Impact, Metric, Boundary.	Bài giảng Ngày 2
AI Readiness Checklist (5 câu)	5 câu hỏi đánh giá sẵn sàng: data, metric, failure tolerance, user readiness, resource. Dưới 3 YES = chưa nên build.	Bài giảng Ngày 2
Go / No-Go / Not Yet	Quyết định 3 hướng: Go (build), No-Go (không phù hợp AI), Not Yet (tiềm năng nhưng chưa đủ	Bài giảng Ngày 2

Framework	Mô tả	Nguồn
	điều kiện).	
4 Lenses (Opportunity Finding)	4 góc nhìn tìm cơ hội: Lặp lại, Tốn thời gian, AI có thể tốt hơn, Pain từ người khác.	Lab Ngày 2
AI + UX Patch Pattern	4 pattern UX bù đắp điểm yếu AI: xác nhận khi không chắc, chỉ gợi ý khi rủi ro cao, tóm tắt dạng card, hỏi lại khi thiếu context.	Bài giảng Ngày 2
4 Anti-Patterns	4 lỗi phổ biến: Trend-first, No baseline, No eval path, No owner of failure.	Bài giảng Ngày 2
Double Diamond Pattern	Diverge → Converge → Diverge → Converge. Lý do lab chia 2 vòng: scan rộng rồi deep-dive.	Design thinking (d.school)

1.2 Frameworks bên ngoài (External)

Google People + AI Research (PAIR) Guidebook
Bộ hướng dẫn thiết kế sản phẩm AI có trách nhiệm từ Google. Chương "User Needs & Defining Success" đặc biệt liên quan đến bài tập AI Suitability và Underspecification trong lab Ngày 2.

- Guidebook: pair.withgoogle.com/guidebook
- Chương User Needs: pair.withgoogle.com/.../identify-user-needs-and-ai-strengths

Microsoft HAX Toolkit — Human-AI Interaction Guidelines
18 nguyên tắc thiết kế tương tác người-AI, được validate qua nghiên cứu 20+ năm. Bổ sung cho phần AI + UX Patch Pattern trong bài giảng.

- microsoft.com/en-us/haxtoolkit

NIST AI Risk Management Framework (AI RMF 1.0)
Khung quản lý rủi ro AI từ NIST (Mỹ). Cung cấp 4 chức năng: Govern, Map, Measure, Manage — phù hợp cho ai muốn tìm hiểu sâu hơn về đánh giá rủi ro AI ở cấp tổ chức.

- nist.gov/itl/ai-risk-management-framework

Google Rules of Machine Learning
Bộ 43 quy tắc thực tiễn cho ML engineering từ Google. Được tham chiếu trong

slide Gate Criteria (Ngày 2) về heuristic khi nào nên tiếp tục vs. dừng lại.

- developers.google.com/machine-learning/guides/rules-of-ml

---

2. Case Studies

Google Flu Trends — Sai problem framing & proxy metric

Google Flu Trends (GFT) dùng dữ liệu tìm kiếm để dự đoán dịch cúm. Ban đầu tương quan 97.5% với CDC, nhưng sau đó sai cho 100/108 tuần, over-predict 50%, và bỏ lỡ H1N1. Bài học: proxy metric tốt ban đầu không đảm bảo đúng mãi; big data không thay thế phương pháp truyền thống.

Bài báo gốc: Lazer, D. et al. (2014). "The Parable of Google Flu: Traps in Big Data Analysis." *Science*, 343(6176), 1203–1205.

- science.org/doi/10.1126/science.1248506

Google Photos — Quyết định KHÔNG dùng AI

Case study từ Google Photos: team đánh giá dùng AI cho photo filters nhưng quyết định KHÔNG dùng vì rule-based đã đủ tốt. Minh họa nguyên tắc "Non-AI Baseline" — không phải chỗ nào cũng cần AI.

- Nguồn: Google PAIR — case study trong bài giảng

Stripe AI — LLM cho internal reporting

Stripe dùng LLM tạo weekly summary tự động; PM review trước khi gửi. Kết quả: giảm 60% thời gian viết báo cáo, 70% adoption sau 3 tháng. Minh họa pattern "AI is Boost, not Replace" — AI draft, human validate.

- Nguồn: Lenny's Newsletter (2024)

GitHub Copilot — AI suggestion UX

GitHub Copilot là ví dụ tiêu biểu cho UX pattern "ghost text" (gợi ý inline). Người dùng giữ quyền chấp nhận/từ chối mỗi gợi ý — minh họa nguyên tắc "AI suggest, human decide."

- github.com/features/copilot

Grammarly — Inline AI feedback

Grammarly dùng AI để gợi ý sửa lỗi ngữ pháp và văn phong ngay trong lúc viết. Ví dụ về "suggest-only" UX pattern — AI không tự sửa, chỉ highlight và gợi ý.

- grammarly.com

Gmail Smart Compose — Ghost text pattern

Google dùng neural network để gợi ý hoàn thành câu email. Ví dụ kinh điển về "ghost text" UX pattern với latency cực thấp, phục vụ 1.4 tỷ người dùng.

- research.google/blog/smart-compose-using-neural-networks-to-help-write-emails

ChatGPT — Conversational AI UX patterns

ChatGPT đại diện cho mô hình conversational AI — user nhập câu hỏi tự do, AI trả lời dạng văn bản dài. Minh họa cả điểm mạnh (linh hoạt) và điểm yếu (khó kiểm soát chất lượng output) của UX dạng hội thoại.

- chat.openai.com

---

3. Sách & Bài Viết Chuyên Sâu

AI Engineering & MLOps

Chip Huyen — "Building LLM Applications for Production" (2023)
Blog post tổng hợp thách thức khi đưa LLM từ prototype ra production: prompt engineering, chi phí, latency, testing. Liên quan trực tiếp đến nguyên tắc "Build baseline first" trong bài giảng.

- huyenchip.com/2023/04/11/llm-engineering.html

Chip Huyen — *AI Engineering: Building Applications with Foundation Models* (O'Reilly, 2025)
Sách toàn diện về AI engineering: từ evaluation, fine-tuning, RAG đến deployment. Chứa Buy/Build framework được tham chiếu trong bài giảng Ngày 2.

- oreilly.com/library/view/ai-engineering/9781098166298

Emmanuel Ameisen — *Building Machine Learning Powered Applications* (O'Reilly, 2020)
Hướng dẫn end-to-end xây dựng ứng dụng ML, nhấn mạnh bắt đầu từ prototype đơn giản trước khi scale. Một trong hai nguồn cho nguyên tắc "Build baseline first, then AI."

- oreilly.com/library/view/building-machine-learning/9781492045106

a16z — "Emerging Architectures for LLM Applications" (2023)
Bài viết phân tích kiến trúc phổ biến nhất trong ứng dụng LLM: embedding, vector DB, orchestration, fine-tuning. Bổ sung kiến thức nền cho phần Escalation Ladder trong bài giảng.

- a16z.com/emerging-architectures-for-llm-applications

Sculley, D. et al. — "Hidden Technical Debt in Machine Learning Systems" (NIPS, 2015)
Paper kinh điển từ Google về nợ kỹ thuật trong hệ thống ML: dependency, feedback loop, configuration debt. Giải thích tại sao "model chỉ là 10-20% công việc."

- papers.nips.cc/paper/5656-hidden-technical-debt-in-machine-learning-systems

McKinsey & Company — "The State of AI in 2025" (2025)
Báo cáo khảo sát toàn cầu về tình hình ứng dụng AI: 88% tổ chức dùng AI thường xuyên, nhưng phần lớn vẫn ở giai đoạn pilot. Cung cấp bối cảnh thị trường cho bài giảng.

- mckinsey.com/.../the-state-of-ai

AI Research Papers

Dell'Acqua, F., Mollick, E. et al. — "Navigating the Jagged Technological Frontier" (Harvard Business School, 2023)
Nghiên cứu thực nghiệm với 758 consultant: AI giúp tăng 12.2% số task hoàn thành và nhanh hơn 25.1% cho task "within the frontier", nhưng giảm 19% chính xác cho task ngoài frontier. Minh họa AI Possibility Spectrum — AI giỏi ở một số việc nhưng tệ hơn ở việc khác, ngay cả khi trông giống nhau.

- hbs.edu/faculty/Pages/item.aspx?num=64700

Yao, S. et al. — "ReAct: Synergizing Reasoning and Acting in Language Models" (2022)
Paper đề xuất pattern ReAct — kết hợp reasoning và action trong LLM. Nền tảng lý thuyết cho phần Agent trong Escalation Ladder (appendix slide Ngày 2).

- arxiv.org/abs/2210.03629

Product Management

Marty Cagan — *Inspired: How to Create Tech Products Customers Love* (2nd ed., Wiley, 2017)
Sách kinh điển về product discovery — cách tìm ra sản phẩm đúng trước khi build. Nền tảng tư duy "problem-first" được áp dụng xuyên suốt Ngày 2.

- svpg.com/books/inspired-how-to-create-tech-products-customers-love-2nd-edition

Lenny Rachitsky — "Choosing Your North Star Metric" (Lenny's Newsletter)
Bài viết tổng hợp cách 40+ công ty chọn North Star Metric. Liên quan đến phần Metric trong Problem Statement Template — metric phải đo đúng thứ quan trọng nhất.

- lennysnewsletter.com/p/choosing-your-north-star-metric

Marily Nika — AI Product Management (Maven)
Khoá học AI PM từ Dr. Marily Nika (Google). Bao gồm AI product lifecycle, prototyping, evaluation — bổ sung cho ai muốn tìm hiểu sâu hơn về AI PM career path.

- maven.com/marily-nika/ai-product-management

Buy vs Build

MIT Sloan — "Buy, Boost, or Build? Choose Your Path to Generative AI"
Bài viết phân tích 3 con đường ứng dụng GenAI: Buy (mua), Boost (tăng cường model có sẵn), Build (xây từ đầu). Nghiên cứu cho thấy partnership thành công ~67% so với build nội bộ ~33%. Nguồn gốc framework Buy/Build/Boost trong bài giảng.

- mitsloan.mit.edu/ideas-made-to-matter/buy-boost-or-build-choose-your-path-to-generative-ai

---

4. Agent & AI System Design

Anthropic — "Building Effective Agents" (2024)
Hướng dẫn thực tiễn từ Anthropic: bắt đầu đơn giản, dùng composable pattern thay vì framework phức tạp. Phân biệt "workflow" (pre-defined) vs. "agent" (dynamic). Bổ sung cho Escalation Ladder.

- anthropic.com/research/building-effective-agents

OpenAI — "A Practical Guide to Building Agents" (2025)
Ebook từ OpenAI: cách chọn use case, thiết kế logic, orchestration, guardrails cho agent. Bổ sung góc nhìn thực tiễn cho phần Agent trong bài giảng.

- openai.com/business/guides-and-resources/a-practical-guide-to-building-ai-agents

---

5. UX & Design Methodology

NN/g (Nielsen Norman Group) — "Customer Journey Mapping"
Phương pháp journey mapping từ NN/g — hướng dẫn cách vẽ và phân tích hành trình người dùng. Bổ sung cho phần Workflow Mapping trong lab Ngày 2.

- nngroup.com/articles/customer-journey-mapping

---

6. Nguyên Tắc Cốt Lõi (Quick Reference)

#	Nguyên tắc	Nguồn
1	"Problem-first, not AI-first"	Bài giảng Ngày 2
2	"The model is 10-20% of the work; data, UX, ops are 80-90%"	Practitioner consensus; xem thêm Sculley et al. (2015)
3	"Solution looking for a problem" — lỗi phổ biến nhất của dự án AI	Practitioner consensus
4	"Build baseline first, then AI"	Chip Huyen; Emmanuel Ameisen
5	"85% accuracy + good UX > 95% accuracy + bad UX"	Bài giảng Ngày 2

#	Nguyên tắc	Nguồn
6	"Not Yet is not failure — it's maturity"	Bài giảng Ngày 2
7	"AI Product = AI + UX. Use UX to patch where AI falls short."	Bài giảng Ngày 2
8	"Under 3 YES on Readiness Checklist = stop, do not build AI yet"	Bài giảng Ngày 2
9	"If you can't infer test cases, eval metric, and architecture boundary from the PS — the PS is still not tight enough"	Lab Ngày 2
10	"AI is Boost, not Replace"	Lab Ngày 2
11	"User ≠ the requester" (sếp muốn chatbot, agent CSKH mới là user)	Bài giảng Ngày 2
12	"Before asking 'what model to use', ask 'are we optimizing the right variable'"	Bài giảng Ngày 2

Cách sử dụng tài liệu này

- **Trước buổi học:** Đọc lướt Section 1 (Frameworks) và Section 6 (Nguyên tắc) để có bức tranh tổng thể
- **Trong lab:** Tham khảo case studies (Section 2) khi cần ví dụ thực tế
- **Sau buổi học:** Deep-dive vào sách và bài viết (Section 3–5) theo hướng quan tâm

---

Tài liệu tham khảo — Ngày 2: Từ Yêu Cầu Kinh Doanh → Bài Toán AIVinUni A20 — AI Thực Chiến